



**oct
17**

IV TORNEO DE ROBÓTICA Y AGRICULTURA

**REGLAMENTO
COMBATE 3D**

**1ER LUGAR
\$2500 MXN**

729-630-5888

Ing. Erick M. Sotelo Reyes

Carr. Federal México-Texcoco Km 38.5, Universidad Autónoma Chapingo 56230

COMBATE 3D 1LB

Definición

La categoría "Combate 3D 1lb" fomenta el aprendizaje, la creatividad, la competencia amistosa entre jóvenes y entusiastas de la construcción de robots de competencia.

Esta categoría consiste en diseñar y construir un robot utilizando exclusivamente piezas impresas en 3D o realizadas en madera, motores de tracción específicos y, opcionalmente, motores brushless para potenciar armas.

Todo controlado de manera inalámbrica, con el objetivo es causar daño al oponente mediante contacto físico directo.

Requisitos para los robots

Peso: 454 g (1 lb)

Material: impresión 3D y Madera

NO SE PERMITIRAN PROTOTIPOS MAQUINADOS EN CNC O TORNO

Tracción: Motores Amarillos

En caso de poseer arma la nomenclatura para los motores brushless permitidos serán los siguientes **(2205, 2206, 2208 y 2212)**

Se podrán usar tornillos y tuercas de metal para unir y sujetar piezas. (NO COMO INGERTOS PARA EL ARMA)

Tamaño: ilimitado (encaja a través de una abertura de 80 cm x 70 cm)

Tiempo de combate: 3 minutos

Especificaciones de construcción del robot

- Los motores para tracción deberán ser motorreductor amarillo el cual deberá ser visible o el juez pedirá que se muestre que el robot cuenta con este motor.
- Se permiten armas rotativas, golpeadores, volteadores, etc., siempre y cuando estén potenciados por motores brushless 2205, 2206, 2208 y 2212 o servomotores SG90. .
- No se permiten armas lanzallamas, de pulsos electromagnéticos, ni proyectiles.
- Los robots deben ser controlados mediante un sistema inalámbrico de su elección a prueba de fallos.

"IV DIMA CHAPINGO"

COMBATE 3D 1Lb

- Se permite el uso de cualquier batería solo que no derrame líquidos o pueda dañar el escenario.

Precauciones

- Los participantes operarán sus robots bajo su propio riesgo, ya que la categoría es peligrosa. Deben tomar precauciones necesarias para evitar lesiones a ellos mismos y a otros durante la construcción, pruebas y combates.
- Se prohíbe el uso de robots o armas no autorizadas. La innovación debe respetar el presente reglamento; cualquier violación puede llevar a sanciones o descalificaciones.
- Es obligatorio cumplir con las reglas del evento para todos los competidores al inscribir el prototipo.
- El equipo y sus integrantes deben ser capaces de desactivar todos los sistemas de control y arsenal para inspecciones.
- Los robots y controles inalámbricos no se pueden activar hasta cumplir con los requerimientos de frecuencia establecidos.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

- **Tiempo del Match:** 3 minutos para en el área de combate.
- **Tiempo de default:** Si uno de los competidores no se presenta, se otorgarán 3 minutos adicionales; el competidor que se presentó deberá demostrar movilidad para ser declarado ganador.
- **Tiempo fuera:** Antes de iniciar la competencia, los robots tendrán 2 minutos para reparaciones en caso de problemas de conexión.

COMBATE 3D 1Lb

Eliminación

Torneo de doble eliminación.

Cada competidor deberá perder dos veces para quedar eliminado.

Enfrentamientos:

- Los enfrentamientos de la primera ronda serán aleatorios.
- A partir de la segunda ronda, los jueces y participantes podrán ajustar los enfrentamientos según las circunstancias (e.g., retiro de un robot o equipos enfrentándose entre sí).

Eliminación por Knockout (KO)

Se considera KO si el prototipo

- Queda volcado de manera que no pueda operar o defenderse.
- No responde ni opera bajo control.
- Tiene movilidad parcial pero no puede regresar a su esquina en menos de 10 segundos.

Reglas específicas

- Los robots tipo rampa o con mecanismos de inmovilización sólo podrán sujetar al oponente durante 10 segundos, lo cual será considerado como agresividad.
- Si ambos robots se enganchan, el combate se detendrá y se reiniciará desde las posiciones iniciales.
- Todos los equipos tendrán un tiempo mínimo de 10 minutos entre combates para realizar reparaciones.

Puntuación

- Agresión (3 puntos): Basado en el tiempo y la efectividad de los ataques.
- Daños (4 puntos): Evaluación del daño relativo causado al oponente, considerando su impacto en funcionalidad.

"IV DIMA CHAPINGO"

COMBATE 3D 1Lb

Puntuación por agresión

- 3-0: Dominio absoluto del combate por uno de los robots.
- 3-1: Un robot domina significativamente mientras el otro realiza pocos ataques.
- 3-2: Ambos robots atacan constantemente, pero uno es ligeramente más agresivo

Criterios de puntuación por daños

- 4-0: Un robot sufre daños triviales, mientras que el otro presenta daños severos.
- 4-2: Ambos robots presentan daños similares, pero uno está ligeramente más afectado.

JUEZ

A. Habrá una persona identificada como “JUEZ PRINCIPAL” en todo momento y será la encargada de comunicar cualquier decisión final respecto al desarrollo de la competición e interpretación de las reglas.

B. Otras personas podrán ser identificadas como “juez asistente” y asistirán al árbitro principal en las tareas que le sean delegadas.

C. El participante deberá siempre contactar al árbitro principal para cualquier reclamación o aclaración de las reglas. Luego, si el árbitro principal lo considera oportuno, podrá redireccionar al participante a un árbitro asistente.

D. Las decisiones finales siempre las toma el árbitro principal.

Equipos

- Los equipos deben respetar las reglas y representar dignamente a su institución
- Cualquier queja debe ser comunicada a los organizadores.
- Conductas inapropiadas serán motivo de expulsión del evento. En caso de que ocurra cualquier circunstancia no contemplada en los artículos anteriores de la prueba, el Comité Organizador adoptará la decisión oportuna.

COMBATE 3D 1Lb

Registro e Inscripción

El proceso de registro y pago de inscripción se encuentran en la página web del evento:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCy3obAySaVYrV9nJ4T0BDh5LSd1sDdIPTcfivUbDTcsLFA/viewform>

Recuerda que el registro y pago de inscripciones será de la siguiente manera y cierra el 15 de octubre del 2025 al medio día.

FECHA DE INSCRIPCIÓN

PRECIO

25 Ago - 5 Septiembre

\$150.00

6 - 20 Septiembre

\$200.00

21 Septiembre - 15 Octubre

\$250.00

Contacto y pago de inscripción:

Ing. Sotelo Reyes Erick Miguel.

Nº de Cuenta: 1271 8001 3725 0641 40

Banco Azteca.

WHATSAPP:

<https://wa.me/5272963058888>

Lab.esotelo@gmail.com

"IV DIMA CHAPINGO"

Fuentes:

BOBOCHALLENGE RUMANIA, TORNEO DE ROBOTICA Y AGRICULTURA DIMA-CHAPINGO, ROBOTICS OLAMI, ROBODUCA.